

Simulazione

Smart farm

Traccia

Un'azienda di gestione di mandrie di animali da allevamento, chiamata TeknoFarm, desidera verificare gli spostamenti di una mandria all'interno di diversi campi di allevamento, suddivisi in 12 terreni, ciascuno appartenente a un diverso proprietario terriero e collegati tra di loro mediante ampi cancelli automatici. Tale gestione rientra in un progetto di allevamento eco-sostenibile che verifica lo stato del terreno, dato che durante il pascolo della mandria l'erba viene via via consumata ed è necessario rendere disponibile un nuovo terreno, in attesa che il terreno consumato si rigeneri naturalmente.

Sui terreni viene fatto volare in autonomia un drone di tipo VTOL (decollo verticale) in grado di rilevare lo stato dell'erba, in modo che non disturbino la vita dei capi di bestiame e la posizione dei capi di bestiame, in quanto a questi ultimi è stato applicato un minuscolo rilevatore RFID.

Inoltre vengono effettuate statistiche relative al numero di capi e a situazioni di allarme: animali malati, incendi, presenza di animali predatori, presenza di estranei.

La situazione viene monitorata dal drone che decolla e rientra da una stazione mobile che può essere collocata all'interno di uno dei terreni. Il volo del drone è controllato da un operatore da remoto, che può essere fisicamente posizionato presso la stazione mobile oppure anche nella sede centrale. Al termine del volo del drone, i dati rilevati vengono scaricati nella stazione mobile. La stazione mobile può essere periodicamente interrogata da un server centrale, collocato fisicamente presso la sede centrale dell'azienda.

La TeknoFarm mette a disposizione un sito web dove si possono ottenere le informazioni, dopo essersi registrati, per gli utenti che vogliono conoscere la situazione attuale della mandria:

- numero dei capi;
- terreni "consumati";
- stato dell'erba;
- terreni utilizzati attualmente.

ecc....

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una soluzione che a suo motivato giudizio sia la più ido-

Parte 1

- analizzi il problema, rappresenti lo schema della realtà proposta, descriva le possibili soluzioni per l'acquisizione dei dati da parte del drone e che dovranno essere prima scaricati alla stazione mobile, quindi inviati in tempo reale dalla stazione mobile al server centrale.
- rappresenti graficamente l'architettura di rete del sistema fornendo gli elementi essenziali che caratterizzano le parti principali della stessa;
- progetti i sistemi di archiviazione e consultazione dati utilizzando il modello di rappresentazione Entità Relazioni, tenendo presente che la società TeknoFarm possa in futuro ampliare l'offerta con più stazioni mobili per la gestione di più aziende agricole;
- descriva la logica del software di controllo del sistema;

Parte 2

- effettui il progetto della porzione della basi di dati per la gestione delle aree dove le diverse mandrie hanno pascolato all'interno di diversi campi di allevamento e per la gestione delle osservazioni effettuate dai droni: si richiede in particolare il modello concettuale e il corrispondente modello logico.
- produca la codifica in linguaggio SQL delle seguenti interrogazioni:
 - numero di capi presenti per una certa razza in un giorno desiderato;
 - elenco delle mandrie presenti un certo giorno in una particolare area di allevamento;
 - ore di volo effettuate per ciascun drone;
 - dato un intervallo di tempo tra due date, produrre l'elenco delle aziende che hanno usufruito del servizio e per quanti giorni;
- scriva una pagina PHP dove una azienda, dopo essersi autenticata, visualizza l'elenco delle presenze di proprie mandrie, indicando il numero di capi.